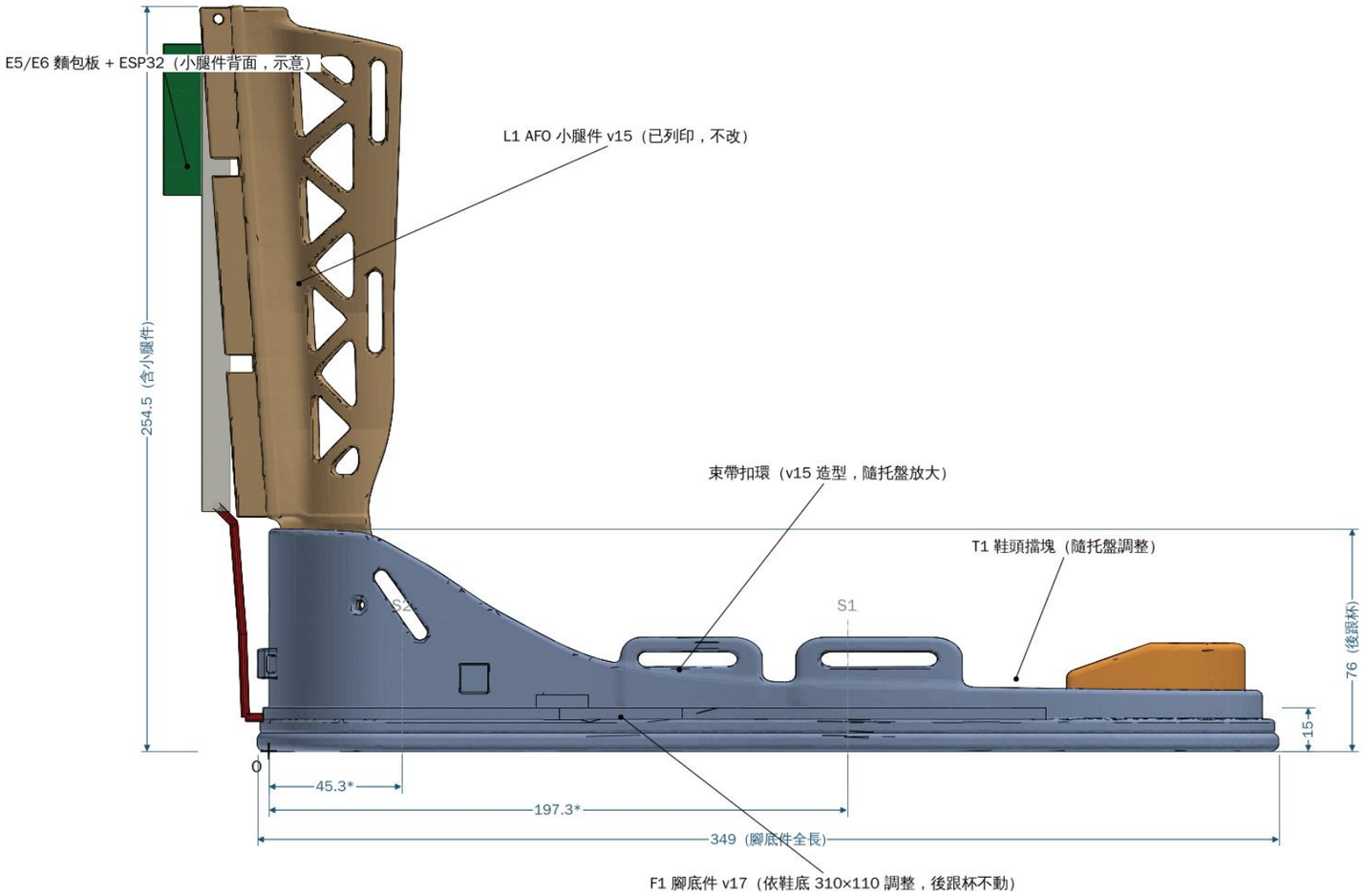
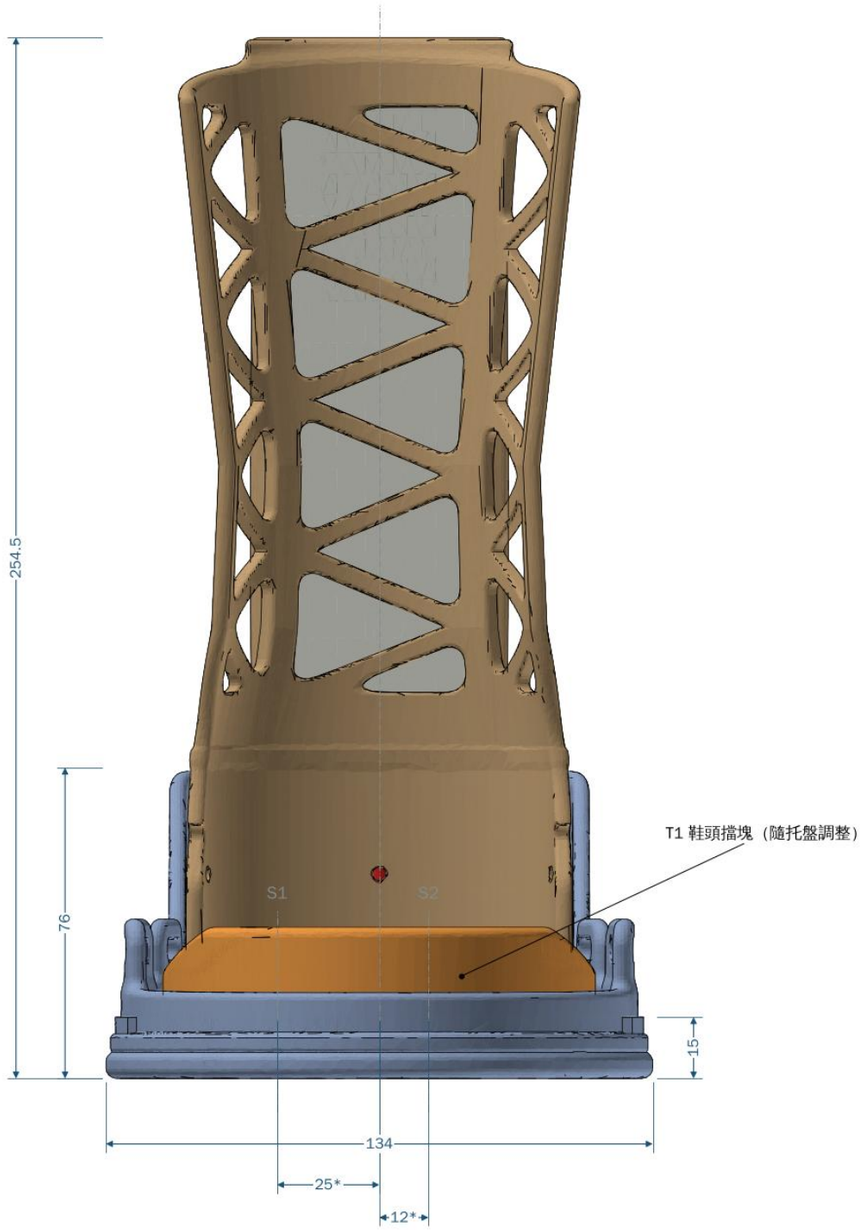


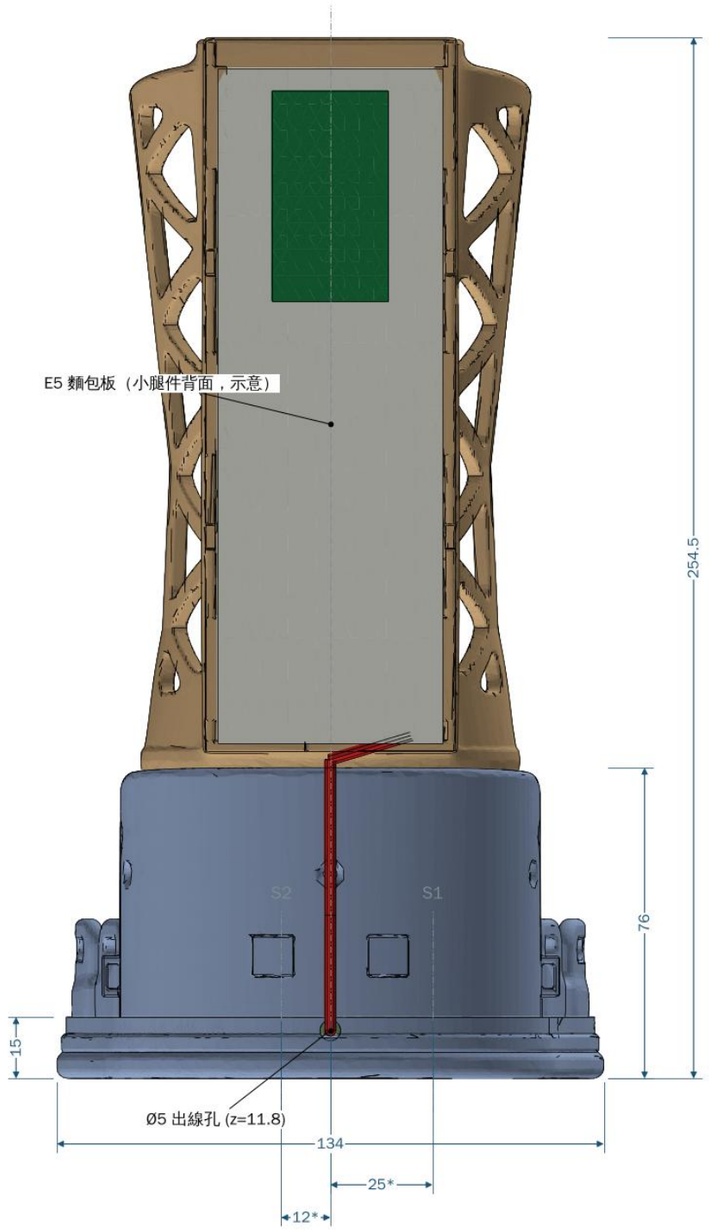
註：1. 原點 0 = 腳底件後緣底面中線（沿用 v15）。小腿件 L1 為 v15 原件，未修改。
2. 感測匣頂面與托盤底板面 z = 15 齊平（TPU 傳力柱高出 0.3）。S1/S2 中心以鏈線表示。
3. 布鞋、束帶省略；麵包板/ESP32 位於小腿件背面（示意）。帶 * 者為待確認尺寸。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
整體側視圖（內側，腳尖朝右）	圖號 FSR-01	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:2 (A3)	版次 B 草案	待確認



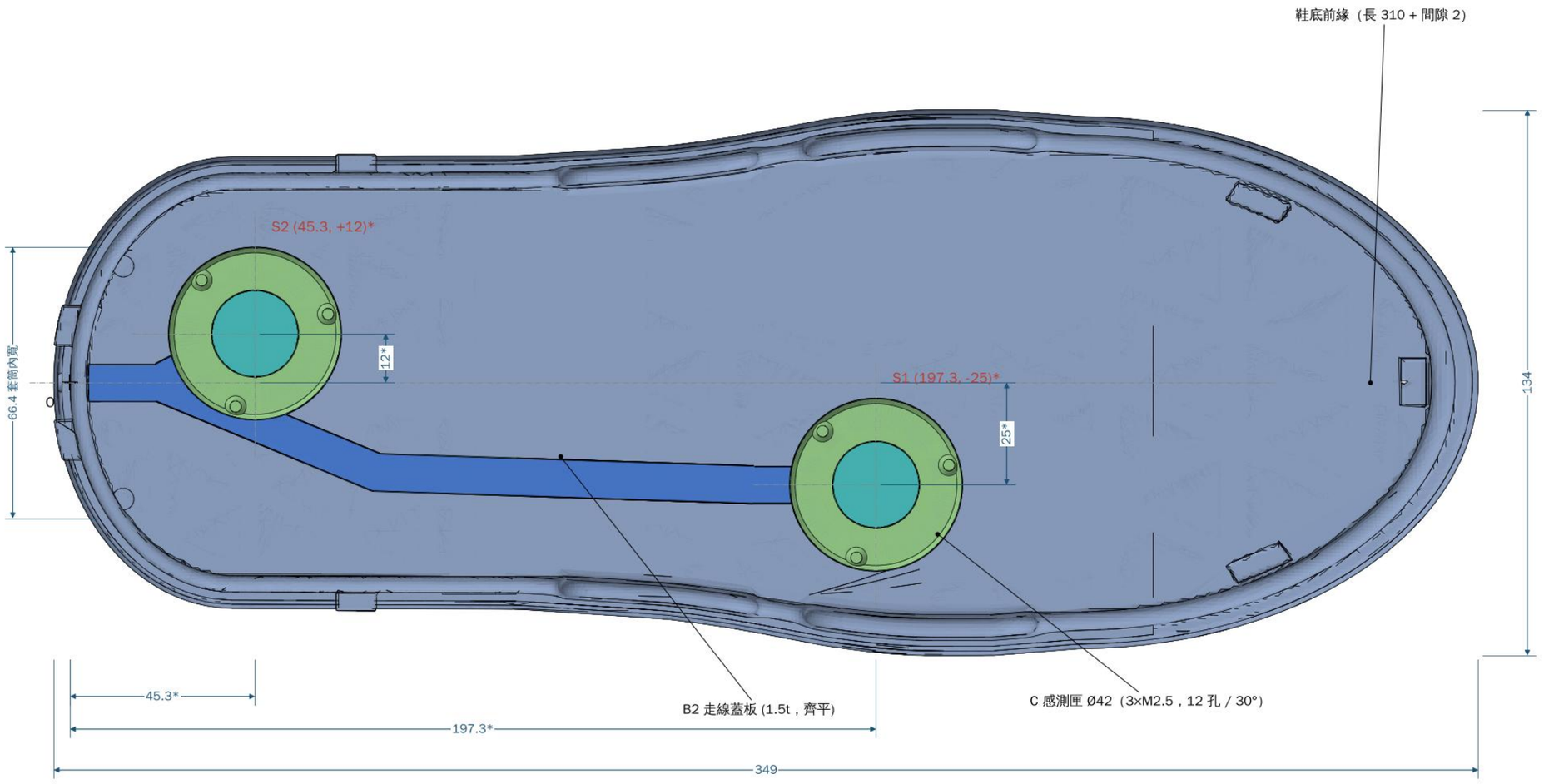
註：1. 托盤外寬 134（鞋底寬 110 + 間隙），後跟杯內寬 = 小腿件套筒外寬 + 0.4 間隙（v15 介面不變）。
2. 腳跟感測匣 Ø42 必須落在小腿件套筒內寬 66.4（±33.2）之內；S2 嵌板外緣 y = 33.0。
3. 後視圖：後跟杯背面 z = 11.8 處 Ø5 出線孔，FSR 線沿杯背往上接到小腿件背面麵包板。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
整體正視圖（由腳尖向後看）	圖號 FSR-02	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次 B 草案	待確認



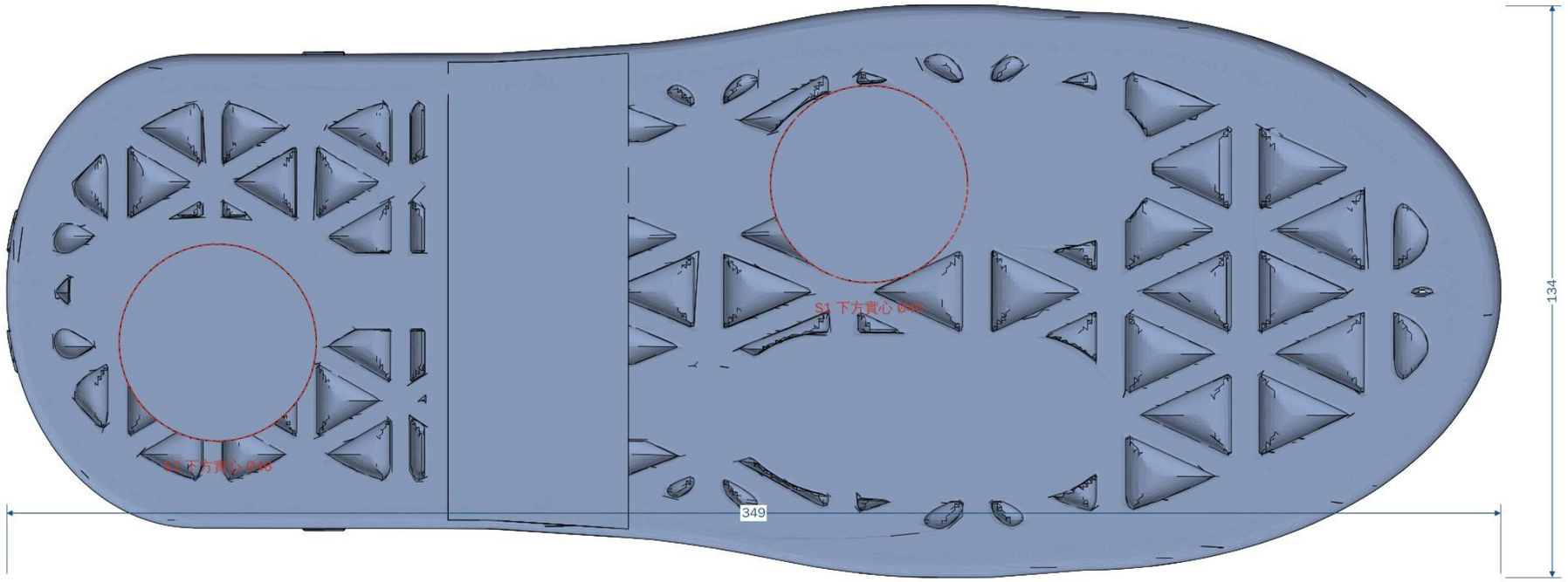
註：1. 托盤外寬 134（鞋底寬 110 + 間隙），後跟杯內寬 = 小腿件套筒外寬 + 0.4 間隙（v15 介面不變）。
2. 腳跟感測匣 Ø42 必須落在小腿件套筒內寬 66.4（±33.2）之內：S2 嵌板外緣 y = 33.0。
3. 後視圖：後跟杯背面 z = 11.8 處 Ø5 出線孔，FSR 線沿杯背往上接到小腿件背面麪包板。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
整體後視圖（由腳跟向前看）	圖號	FSR-03	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次	B 草案	待確認



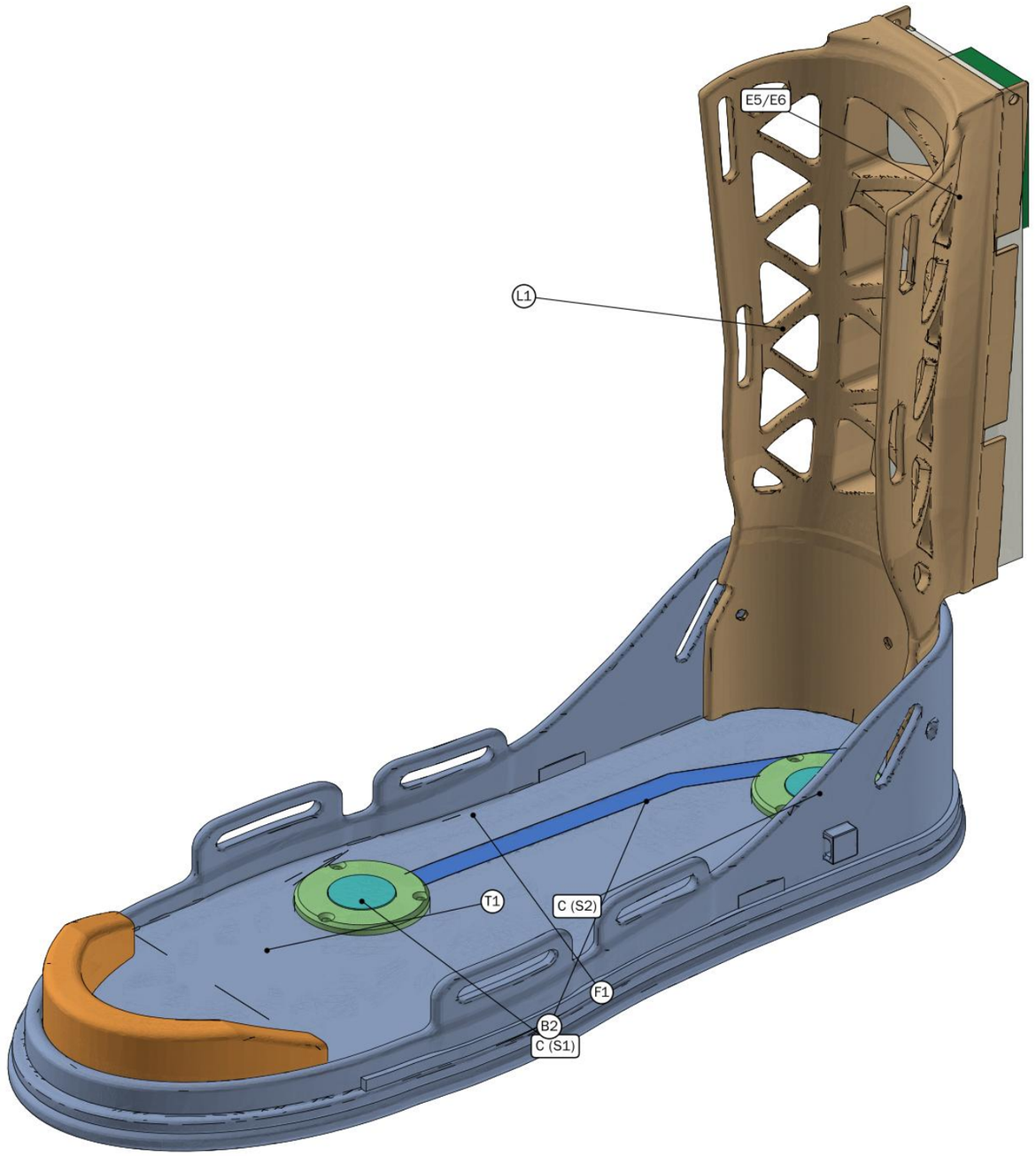
註：1. v15 AFO 托盤造型，依鞋底 310×110 自 x=80 起拉長 ×1.422、加寬 ×1.133（後跟杯與小腿件介面不動）；v15 舊 FSR 溝槽已填平到 z=15。
2. S1 = 第一蹠骨頭、S2 = 腳跟中心；X = 套筒內面 8.3 + Heel_Offset* 12 + 腳印量測值。紅色虛線圓 = 偏心嵌板微調範圍 R2。
3. 走線槽 6 寬 × 3.5 深（z 10→13.5），上蓋 B2 走線蓋板 1.5t 與底板齊平 → 電線不外露於鞋底摩擦面；經後跟杯背面 Ø5 孔出線。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
整體俯視圖（托盤底板與感測匣配置）	圖號 FSR-04	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.25 (A3)	版次 B 草案	待確認



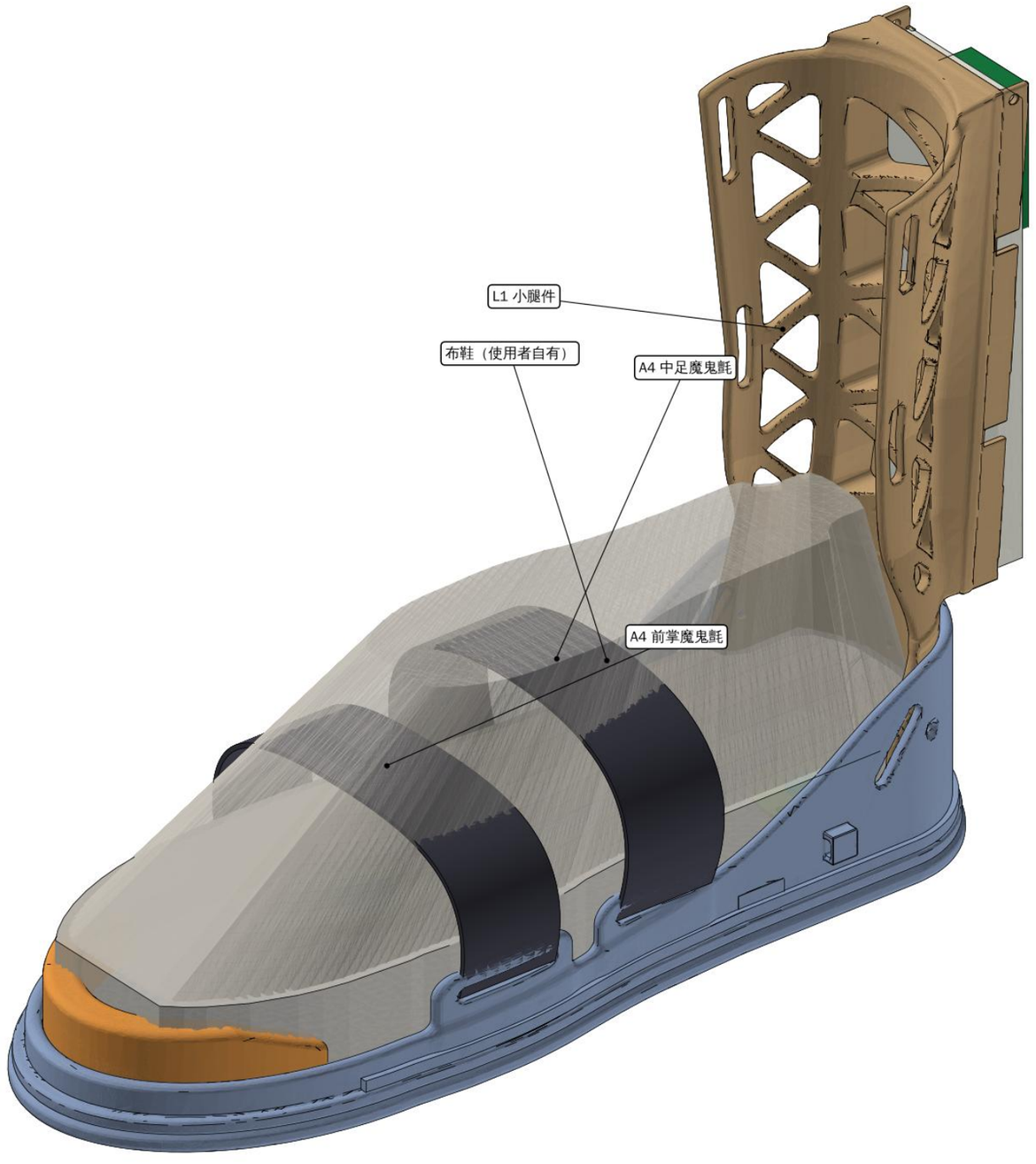
註：1. 底部三角格柵沿用 v15；感測匣正下方 Ø46 區域改為實心（z 0→15），讓 FSR 受力直接經底板傳到地面。
2. 建議底面貼 2 mm 止滑橡膠片（後跟 + 前掌），或以 TPU 列印鞋底片黏貼。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
腳底件底視圖	圖號 FSR-05	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.25 (A3)	版次 B 草案	待確認



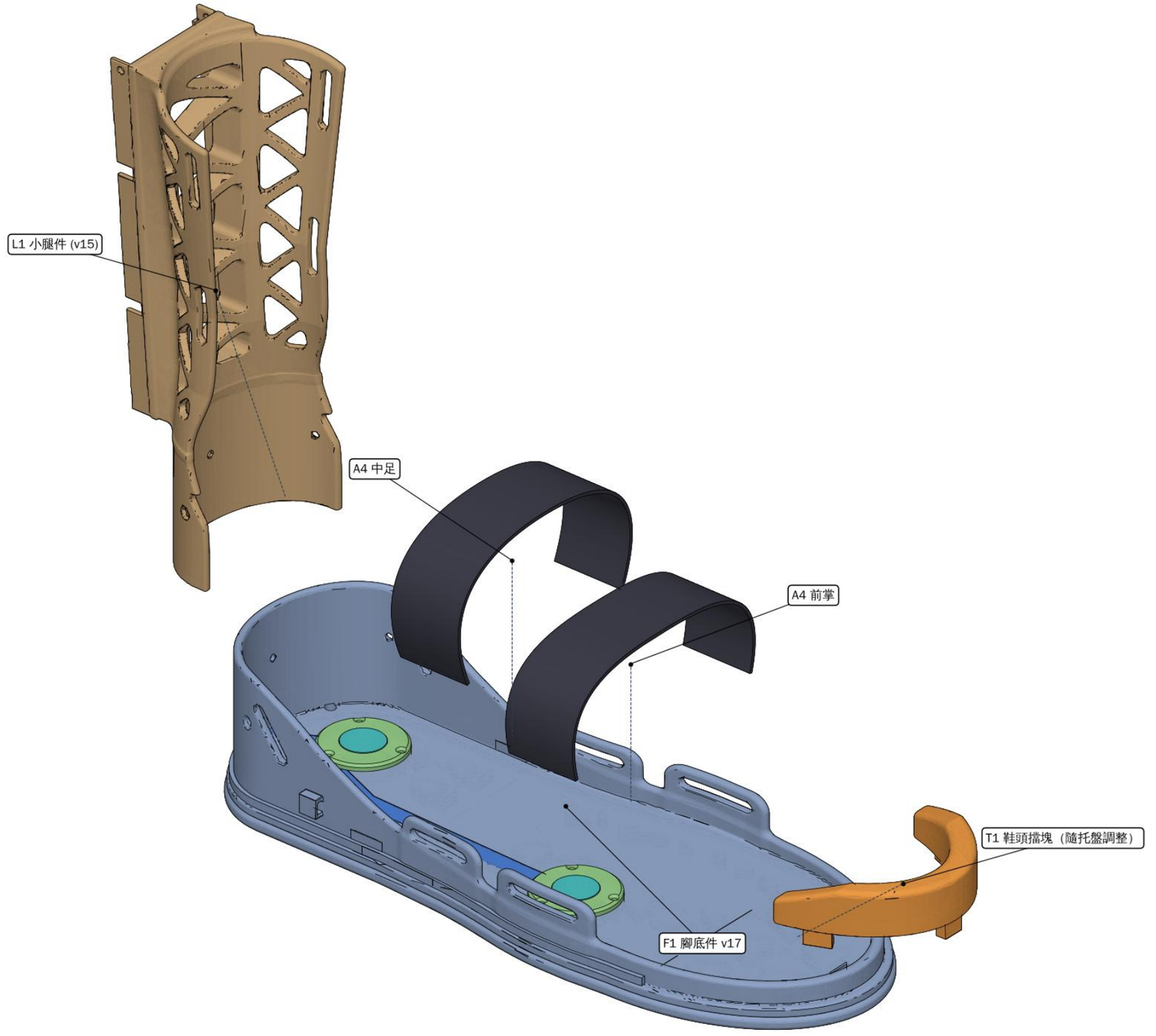
F 腳底件 v17（藍灰） L 小腿件 v15（原件，木色） T 鞋頭擋塊（橘） C 感測匣（綠/青） B2 走線蓋板（藍） E 麵包板/ESP32（示意）
外形為 v15 AFO 托盤造型：鞋子整隻放進托盤，後跟頂住小腿件套筒，鞋頭由擋塊定位，前掌/中足以魔鬼氈穿過兩側扣環固定。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
整體等角圖	圖號	FSR-06	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例	版次	B 草案	待確認



穿戴：穿好布鞋 → 整隻鞋放進托盤，鞋跟頂住小腿件套筒內面 → 鞋頭由 T1 擋塊定位（鞋長 310）→ 扣前掌、中足魔鬼氈 → 扣小腿束帶。
不拆解、不開孔、不修改布鞋。鞋底與底板間建議貼 1 mm 止滑矽膠片（感測匣位置開 Ø22 孔）。

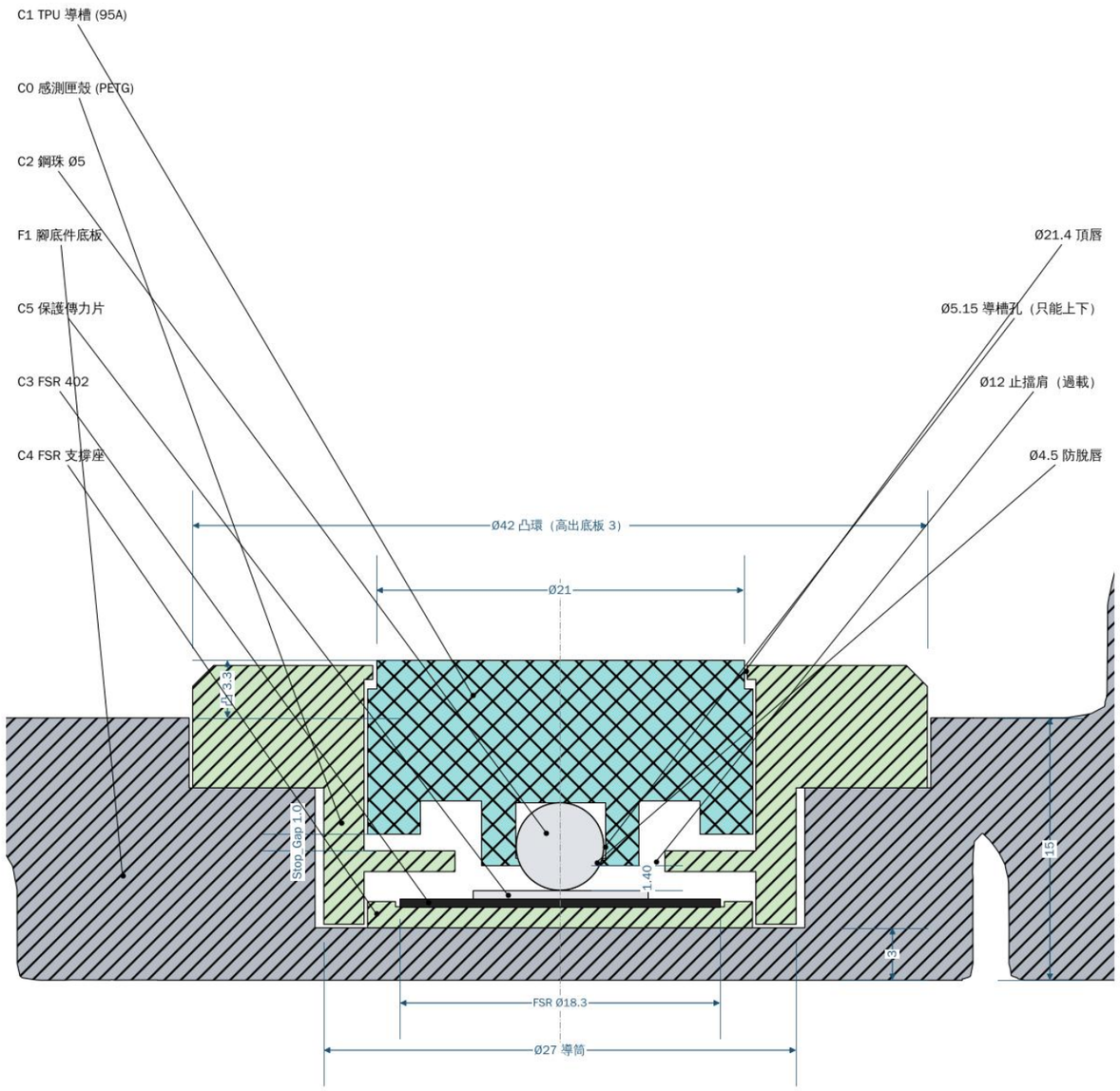
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
布鞋與平台組合等角圖	圖號 FSR-07	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例（布鞋為示意外形）	版次 B 草案	待確認



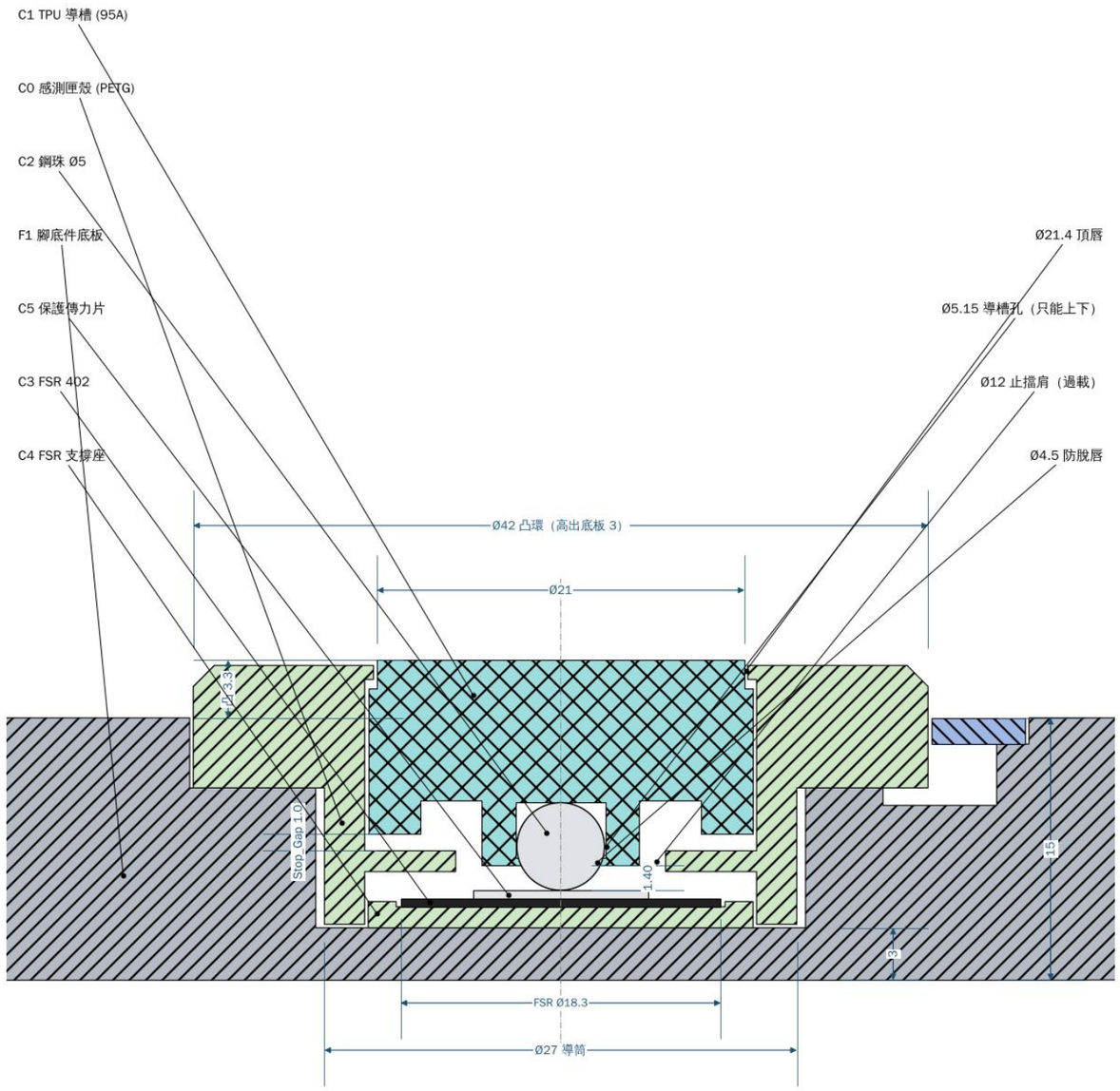
L1 小腿件（v15 原件）：下緣套筒插入腳底件後跟杯內側（間隙約 0.4），以兩側螺絲固定；套筒內面即鞋跟定位面。
T1 鞋頭擋塊：v15 造型隨托盤一起調整（對應鞋底長 310）；長度變動時改 Shoe_Length 重新產生。
A4 魔鬼氈 38 mm × 2：穿過托盤兩側扣環（x≈157、x≈218）跨過鞋面；小腿部分沿用 v15 小腿束帶。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
布鞋固定機構爆炸圖	圖號	FSR-08	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例	版次	B 草案	待確認

A-A 剖面：S1 第一蹠骨頭（X = 197.3）

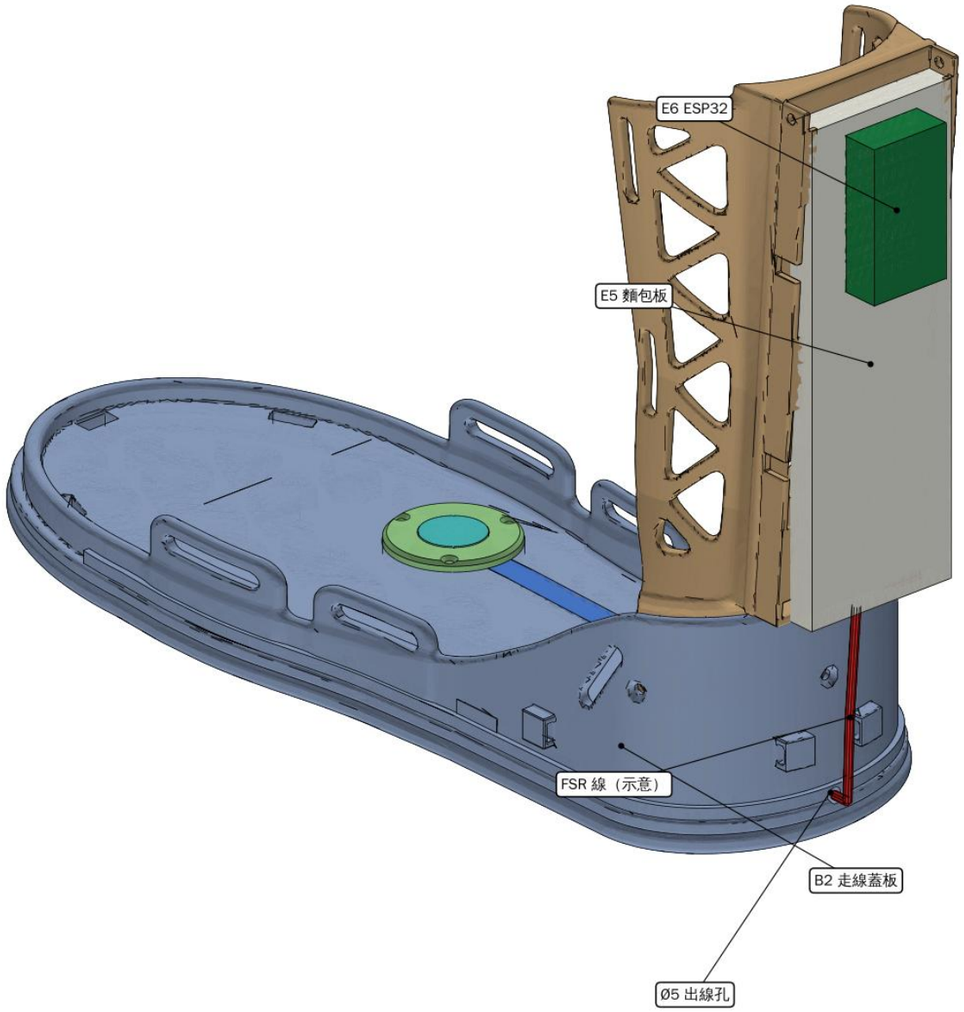


B-B 剖面：S2 腳跟（X = 45.3）

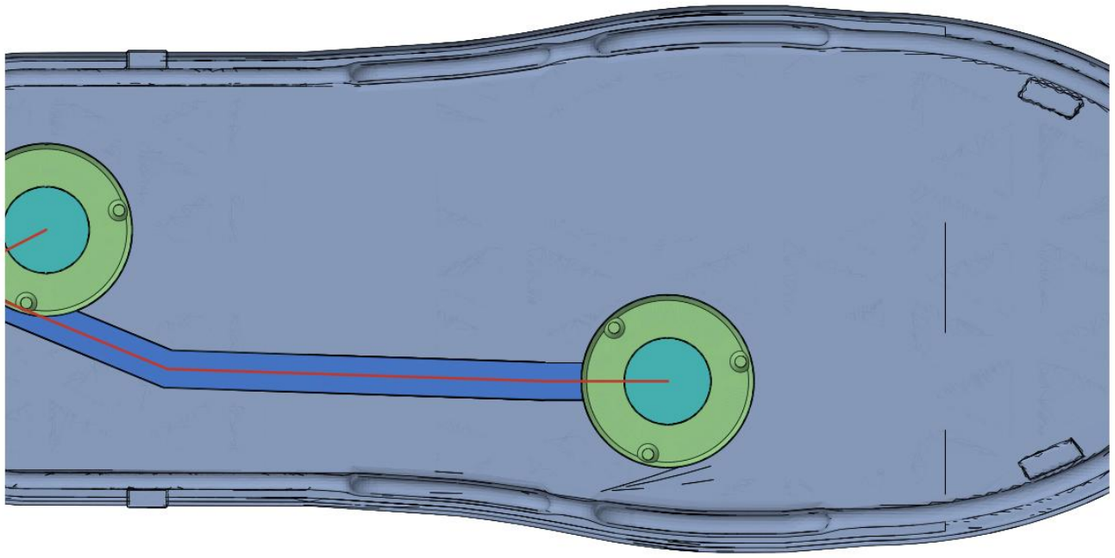


受力路徑：鞋底 → C1 TPU 導槽頂面 (Ø21，凸環高出底板 3 + 0.3) → TPU 柱 → C2 鋼珠 Ø5 → C5 保護傳力片 Ø10×0.5 → C3 FSR402 中央感測區 → C4 支撐座 → 腳底件底板 → 地面。
鋼珠：側向被 Ø5.15 導槽孔限制（只能上下），下方 Ø4.5 防脫唇；導槽再被 Ø21.4 頂唇與 Ø12 止擋肩鎖在感測匣內 → 不會脫出。
過載保護：TPU 下沉超過 Stop_Gap = 1.0 mm 時外環坐上止擋肩，多餘的力繞過 FSR；FSR 最大受力 ≈ 68.7·δ^1.5 ≈ 69 N（TPU 95A 估算，需校正）。
FSR 更換：鬆開 3×M2.5 → 整個感測匣由上方取出（腳跟匣在小腿件套筒內，需先取出布鞋/腳）。

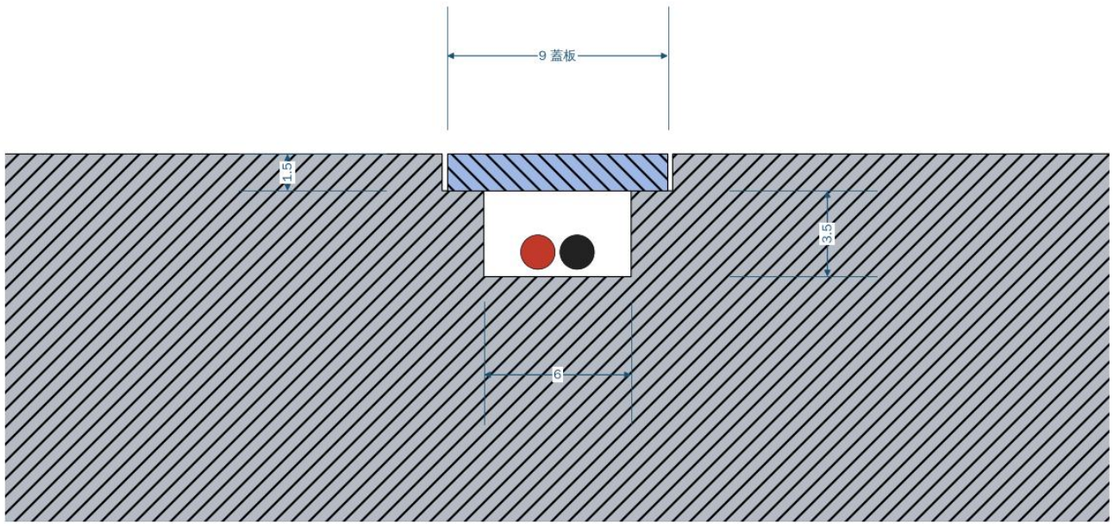
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
雙 FSR 感測模組剖面圖	圖號 FSR-09	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 3:1 (A3)	版次 B 草案	待確認



走線路徑（紅線，俯視）

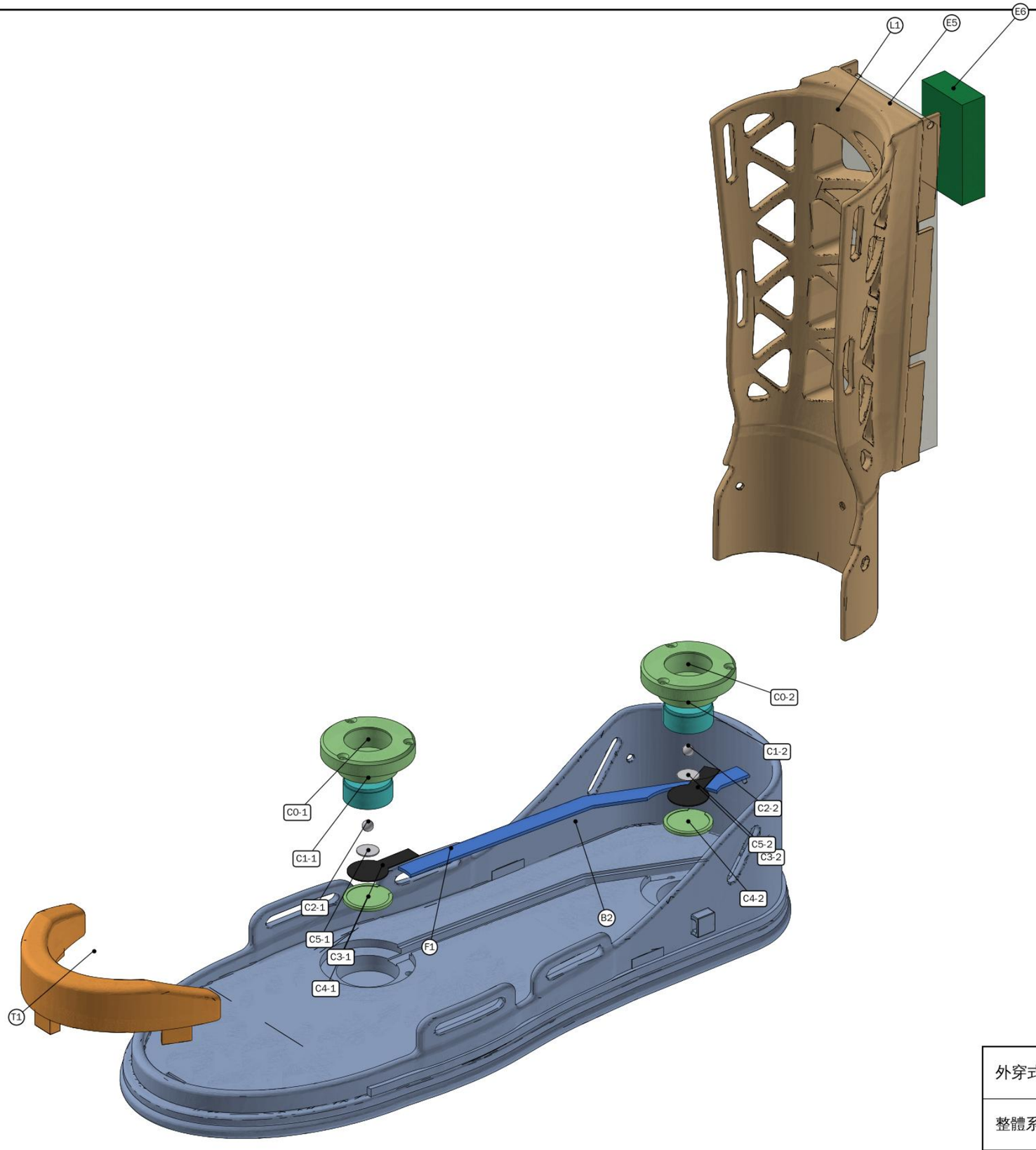


走線槽剖面 X = 120（4:1）



E5 長條麪包板 + E6 ESP32 裝在 L1 小腿件背面（v15 已列印的麪包板位置，零件不改）；v16 外掛電控盒已刪除。
走線：C3 FSR 尾線 → 腳底件走線槽（B2 蓋板下）→ 後跟杯背面 Ø5 出線孔 → 沿杯背往上（建議螺旋套管 + 2 個束線扣）→ 麪包板 2×JST-XH 2P。
分壓電路：FSR 串 10 kΩ 接 3.3 V，接點進 ESP32 ADC1（例 GPIO34 / GPIO35）。電源：行動電源或 18650 模組，固定於小腿件背面或腰包（待確認）。

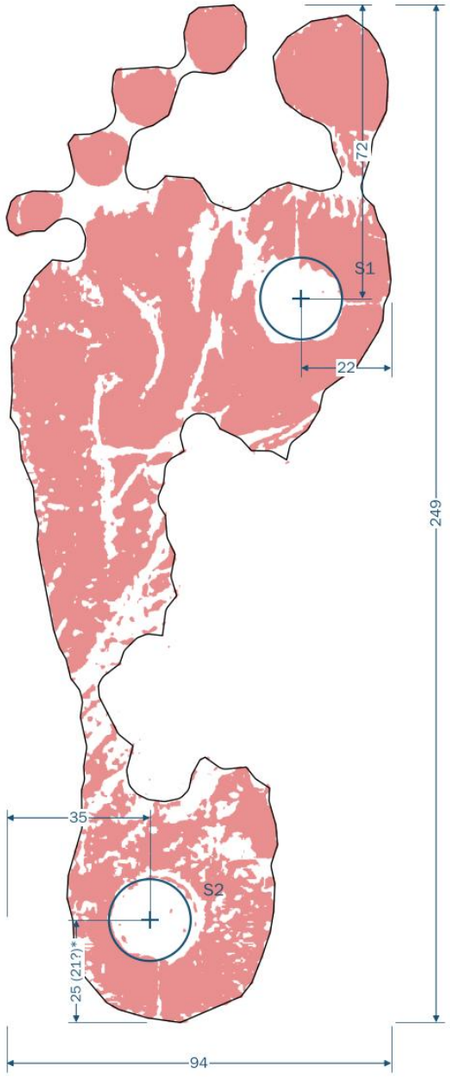
外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
後跟電子模組安裝圖（小腿件背面麪包板 + 走線）		圖號	FSR-10	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 左：不依比例；右：1:1.5		版次	B 草案	待確認



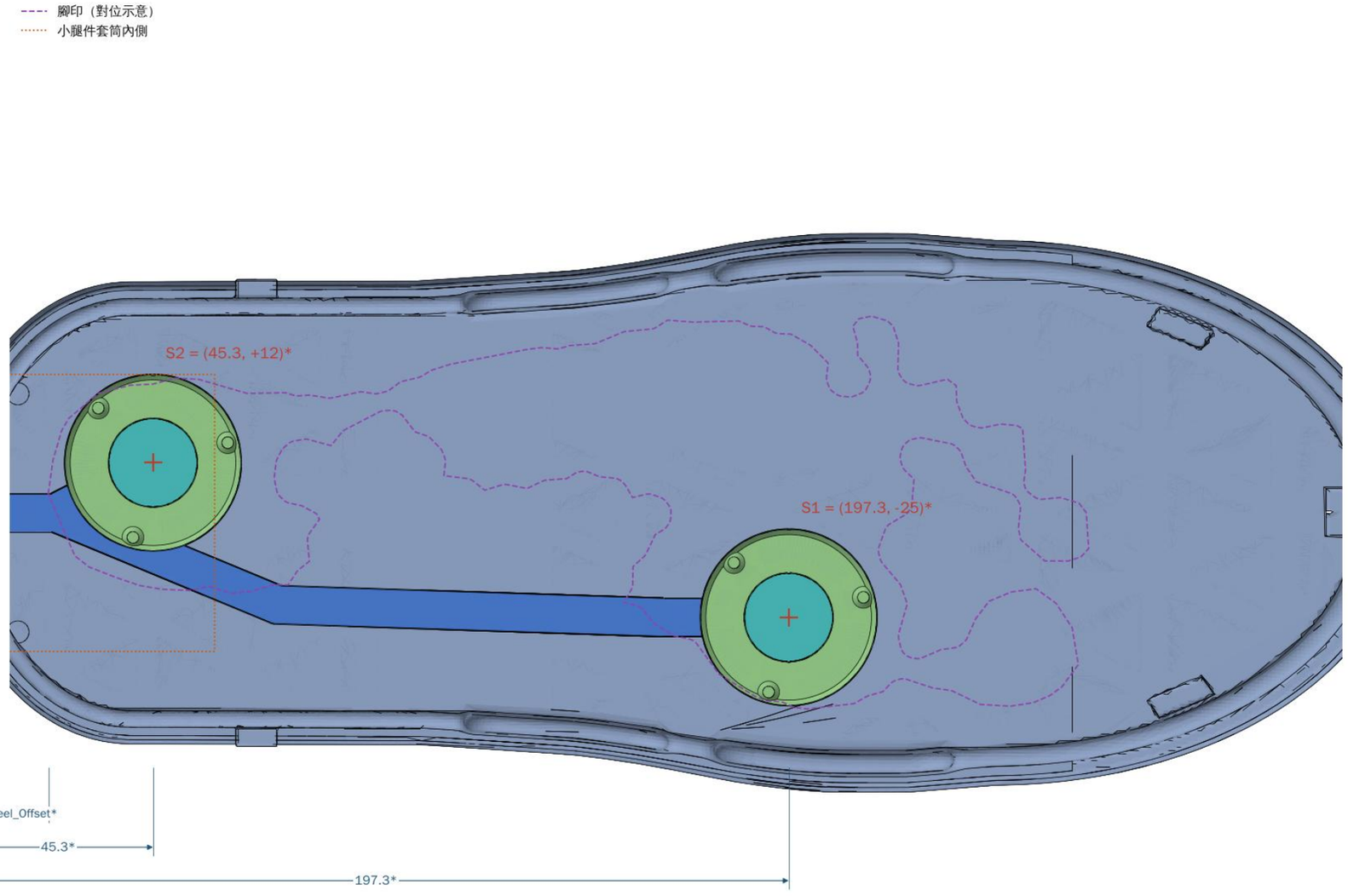
件號	名稱	材料	數量
F1	AFO 腳底件 v17（由 v15 修改）	PETG	1
L1	AFO 小腿件 v15（原件，不改）	已列印	1
T1	鞋頭擋塊（v15 造型放大）	PETG	1
A4	魔鬼氈束帶 38 mm	尼龍	2
B2	走線蓋板 1.5t	PETG	1
C0	感測匣殼（嵌板+導筒）	PETG	2
C1	TPU 導槽（傳力柱）	TPU 95A	2
C2	鋼珠 Ø5	SUJ2	2
C3	FSR 402	Interlink	2
C4	FSR 支撐座	PETG/鋁	2
C5	保護傳力片 Ø10×0.5	SUS304	2
E5	長條麵包板	外購	1
E6	ESP32 DevKit	外購	1

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
整體系統爆炸組裝圖	圖號 FSR-11	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例	版次 B 草案	待確認

腳印



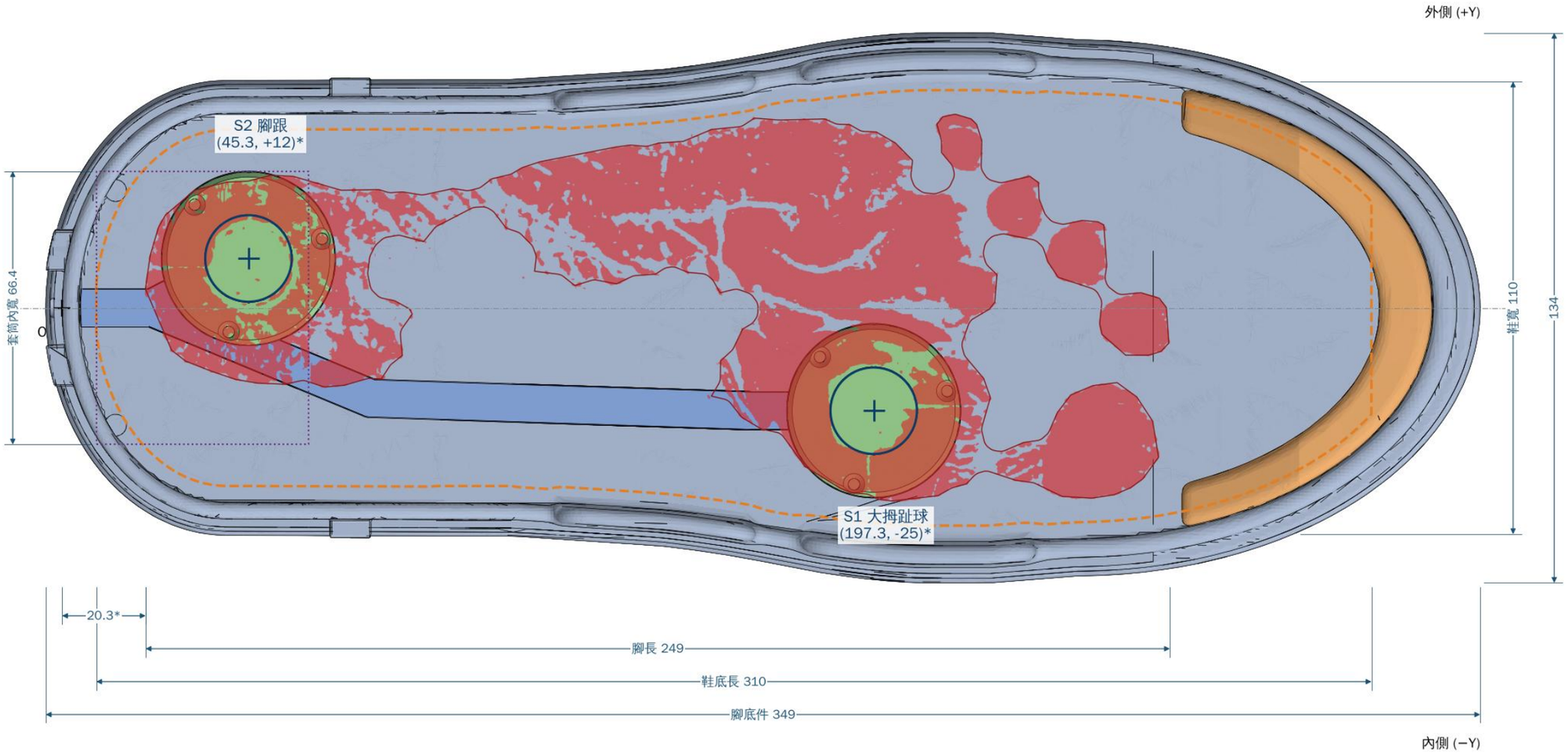
托盤座標（俯視）



左：使用者腳印（左腳）。S1 距腳尖 72 / 距內側 22、S2 距外側 35、S2 距腳跟 21（圖上標註）/ 25（依比例量得）→ 待確認。
右：托盤座標 X = 套筒內面 8.3 + Heel_Offset* 12 + 腳跟距；Y = 47 − 距外側（左腳 +Y = 外側）。
紅色虛線 = 偏心嵌板微調 R2；腳跟匣 Ø42 必須在小腿件套筒內寬 ±33.2 以內。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台		AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
感測器安裝位置圖（腳印 → 托盤座標）	圖號 FSR-12	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3)	版次 B 草案	待確認

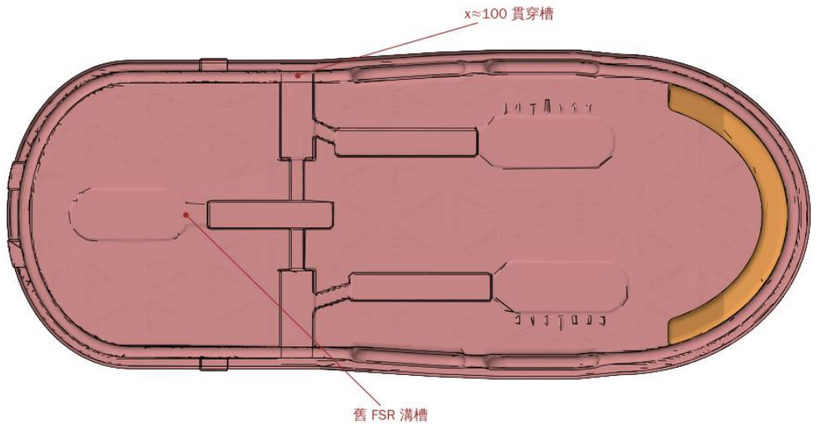
腳印（照片）
布鞋鞋底 310 × 110
小腿件套筒內側
FSR 感測位置



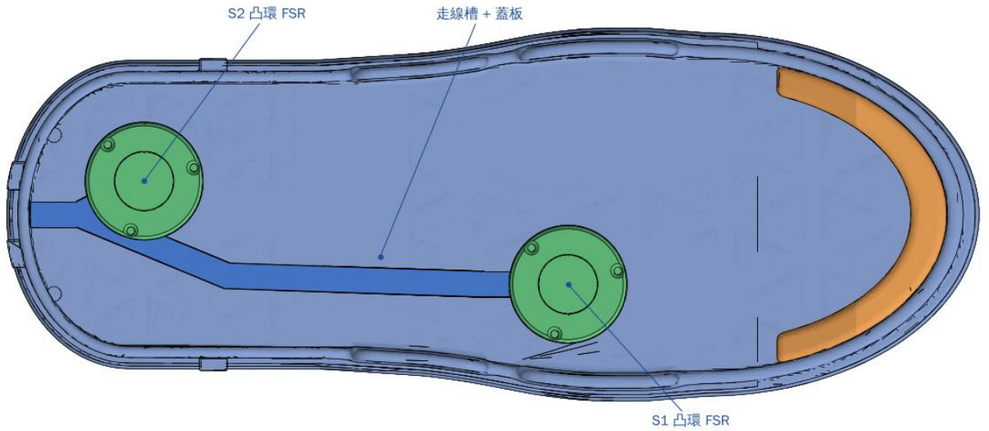
紅色 = 使用者腳印照片（左腳，依比例 6.25 px/mm 置入）；腳跟後緣放在 X = 套筒內面 8.3 + Heel_Offset* 12 = 20.3。
橘色虛線 = 布鞋鞋底 310 × 110（量測值，鞋跟段受小腿件套筒內寬 66.4 限制）；藍灰 = AFO 腳底件 v17 托盤。
S1 / S2 = 鋼珠式 FSR 感測匣中心（Ø21 TPU 傳力面，Ø42 嵌板）。帶 * 者待確認。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
腳印 × 鞋型 × 托盤 重合俯視圖	圖號	FSR-13	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.25 (A3)	版次	B 草案	待確認

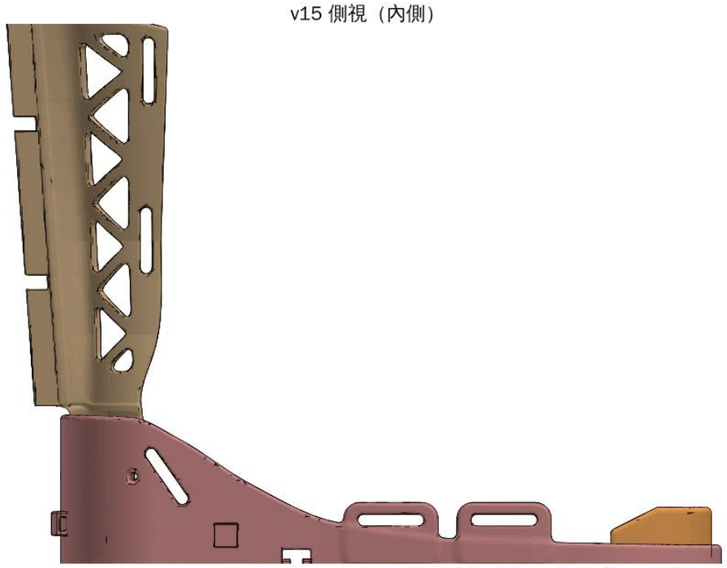
v15 修改前（俯視）　288 × 118



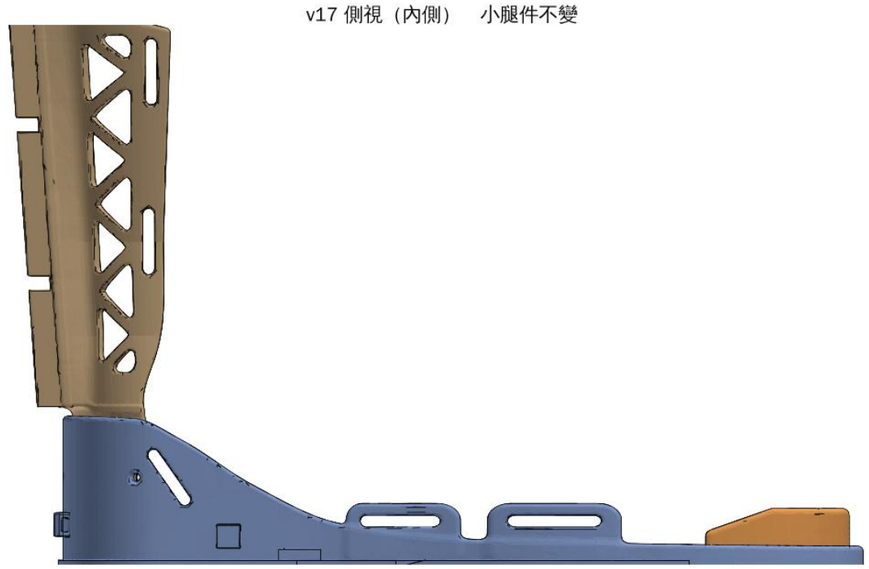
v17 修改後（俯視）　349 × 134



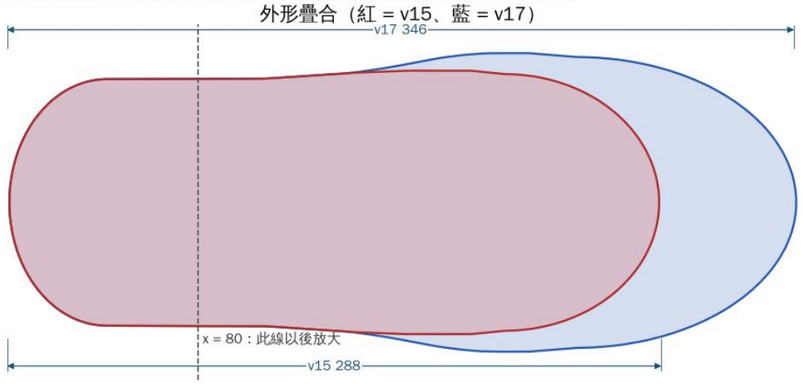
v15 側視（內側）



v17 側視（內側）　小腿件不變



外形疊合（紅 = v15、藍 = v17）

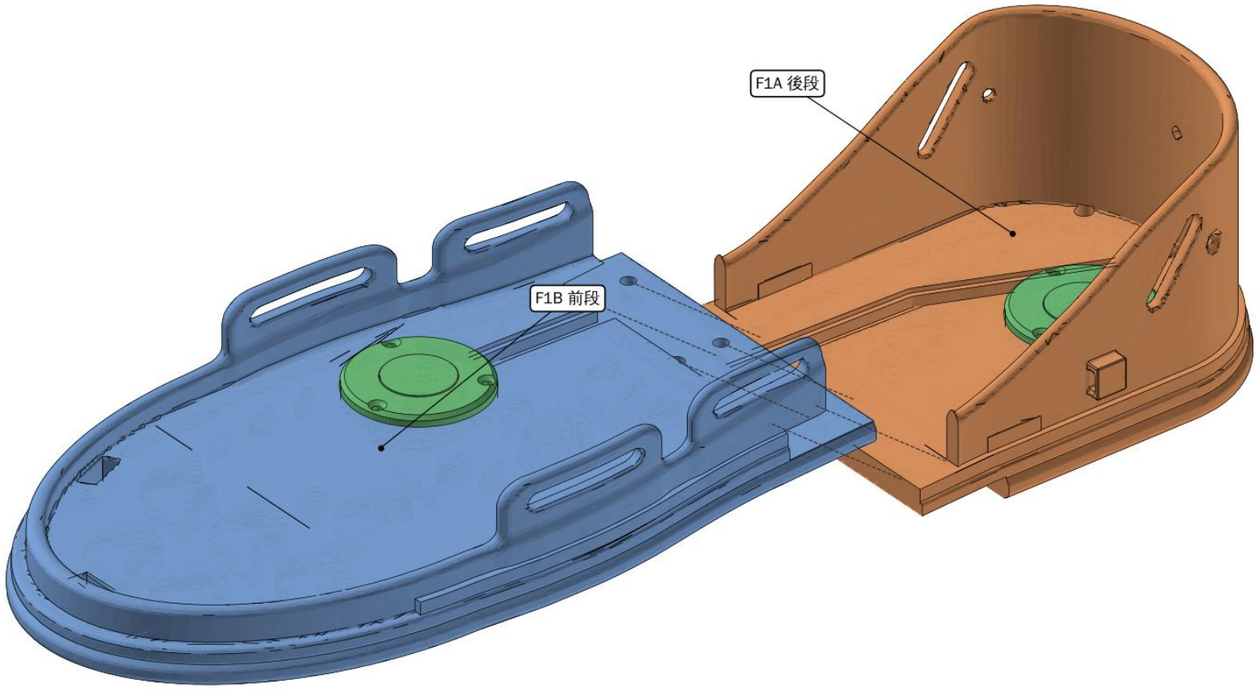


項目	v15 修改前	v17 修改後
腳底件外形	288×118×76	346×134×76
可放布鞋	約 259×100	310×110
FSR	舊溝槽式	鋼珠式 ×2（固定）
感測匣	—	Ø42 凸環 +3 mm
過載保護	無	止擋，約 69 N
走線	溝槽外露	槽 + 齊平蓋板
小腿件 / 後跟杯	原設計	不變

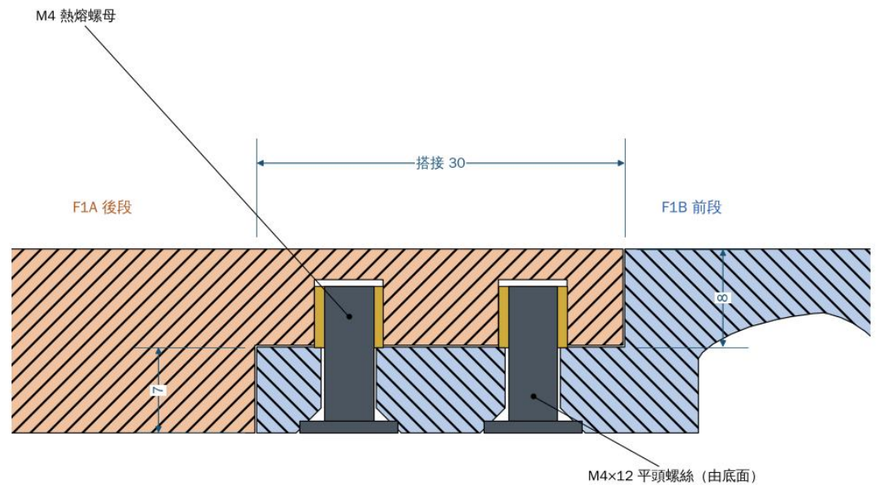
v15 → v17：①依鞋底 310×110 放大托盤（x > 80 拉長 ×1.422、加寬 ×1.133；後跟杯不動）②刪除舊 FSR 溝槽並補實側牆開口
③新增 2 組鋼珠式 FSR 感測匣（S1 大拇趾球、S2 腳跟，Ø42 凸環高出底板 3 mm，固定位置）④走線槽 + 齊平蓋板 + 後跟出線孔 ⑤鞋頭擋塊隨托盤放大。
不變：小腿件 L1（v15 原件）、後跟杯 / 套筒介面、底板面高度 15、束帶扣環造型。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
修改前後對照：v15（修改前） vs v17（修改後）	圖號	FSR-14	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 俯視 / 側視 1:2.2，疊合 1:2 (A3)	版次	B 草案	待確認

分件爆炸圖（虛線 = M4 螺絲位置）

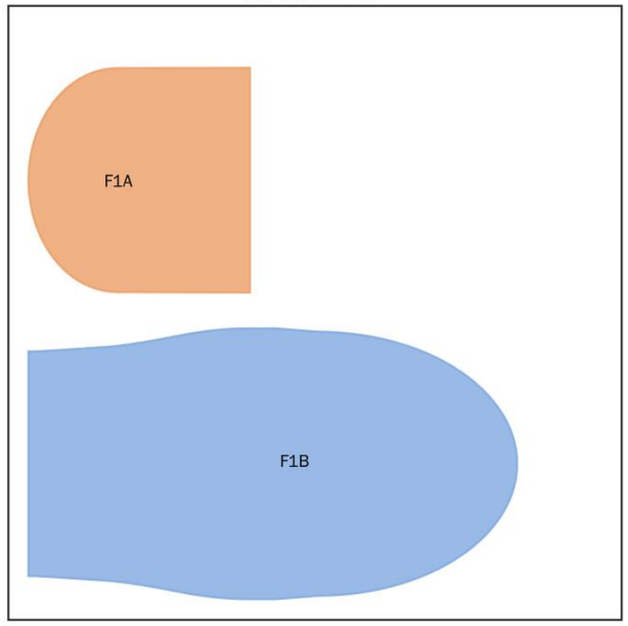


剖面 Y = −2（看向 −Y）

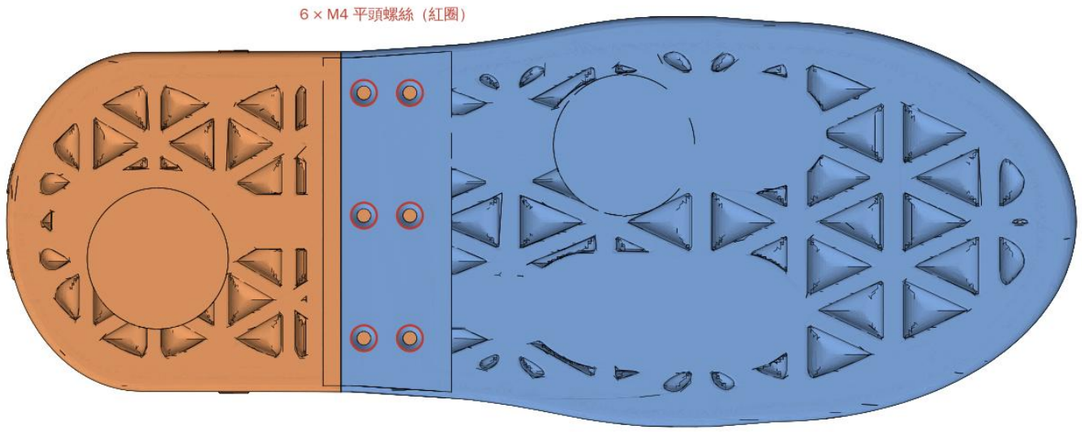


兩件可同盤列印（俯視排版示意）

列印平台 300 × 300



底視圖



F1A 後段 139 × 112 × 76（直立後跟杯，可平放列印）；F1B 前段 240 × 134 × 39。兩件都在 300 × 300 × 350 內。
接合：x = 120 處底板搭接 30 mm（後段在上層 z 7→15、前段在下層 z 0→7），牆在 x = 120 對接；配合間隙 0.15 mm。
鎖固：6 × M4×12 平頭（沉頭）螺絲由底面鎖入後段 6 × M4 熱熔螺母（Ø5.6 × 5）；螺絲頭低於底面。接合位於兩組感測匣之間，走線槽與 B2 蓋板跨過接縫（蓋板一件，順便壓住接縫）。
建議：接合面可加少量 PETG 用膠（或 CA 膠）增加剛性；列印時兩件底面朝下，搭接面不需支撐。

外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台			AFO v17 穿鞋前段 / 左腳
腳底件分件與螺絲接合（印表機 300 × 300 × 350）	圖號	FSR-15	2026-10-31
單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 爆炸圖不依比例；剖面 2:1；底視 1:2.5 (A3)	版次	B 草案	待確認